

1. 数学模型

倒立摆系统是一个复杂的高阶次、多变量、非线性、强耦合、自然不稳定的系统。直线倒立摆是一种典型的倒立摆装置（实物图如图 1-1 所示）。在数学模型的建立这一部分，本文基于牛顿力学对直线倒立摆进行动力学分析，求解系统的状态空间表达式。

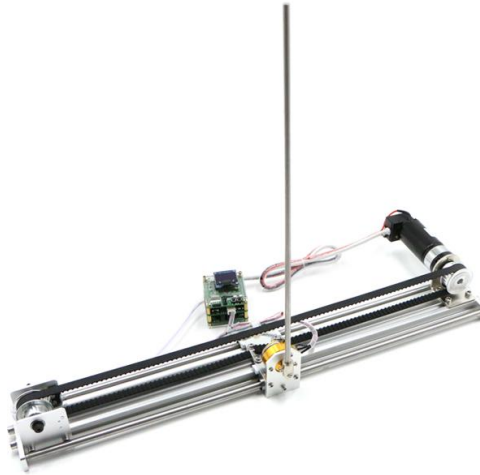


图 1-1 直线倒立摆的实物图

1.1 直线倒立摆模型

为了易于分析，不妨对直线倒立摆模型进行简化。在忽略空气阻力和滑块沿滑轨滑动时产生的摩擦力的情况下，可以将倒立摆视为由小车和摆杆所组成的系统。简化后的模型如图 1-2 所示。

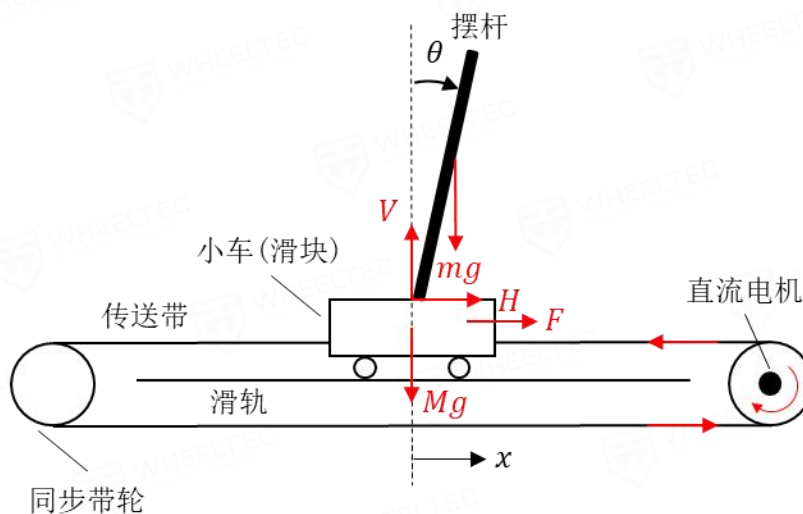


图 1-2 直线倒立摆模型

对摆杆

由刚体定轴转动定律可得

$$J\ddot{\theta} = Vl \sin \theta - Hl \cos \theta \quad (1)$$

由牛顿第二定律可得

$$V - mg = m \frac{d^2(l \cos \theta)}{dt^2} \quad (2)$$

$$H = m \frac{d^2(x + l \sin \theta)}{dt^2} \quad (3)$$

由牛顿第三定律可知，滑块会受到一个摆杆的反作用力，其水平分力的大小也为 H 。那么，对滑块，由牛顿第二定律可得

$$F - H = M \frac{d^2x}{dt^2} \quad (4)$$

式中

x 滑块的位移(m)

m 摆杆的质量(kg)

θ 摆杆的倾角(rad)

l 摆杆质心到转轴的距离(m)

F 滑块受到传送带作用力的大小(N)

V 摆杆受到滑块作用力的竖直分力的大小(N)

H 摆杆受到滑块作用力的水平分力的大小(N)

J 摆杆绕质心转动时的转动惯量($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

联立式(1)(2)(3)(4)可得

$$\begin{cases} (m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta - F = 0 \\ (J + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta - mgl \sin \theta = 0 \end{cases} \quad (5)$$

因为该方程组中含有非线性项，因此，要进行线性化。考虑到摆杆的倾角比较小（通常情况下， $-10^\circ \leq \theta \leq 10^\circ$ ），则可以认为

$$\begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = \theta \\ \dot{\theta}^2 = 0 \end{cases}$$

故方程组(5)变为

$$\begin{cases} (m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = F \\ ml\ddot{x} + (J + ml^2)\ddot{\theta} = mgl\theta \end{cases} \quad (6)$$

整理之后，变为

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{m^2 gl^2}{(m+M)J + mMl^2} \theta + \frac{J + ml^2}{(m+M)J + mMl^2} F \\ \ddot{\theta} = \frac{(m+M)mgl}{(m+M)J + mMl^2} \theta - \frac{ml}{(m+M)J + mMl^2} F \end{cases} \quad (7)$$

1.2 直流电动机模型

考虑到实际的输入量是电机的电枢电压，因此，在此引入直流电机模型，直流电机的示意图如下图所示。

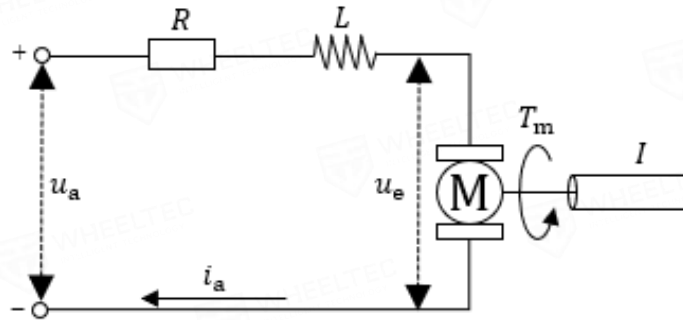


图 1-3 直流电动机模型

为了简化模型，忽略电枢电感以及粘性阻尼的影响，其动态方程可以由下列方程组描述^[1]

$$\begin{cases} u_a = i_a R + u_e \\ u_e = K_e \omega_m \\ T_m = K_m i_a \end{cases} \quad (8)$$

式中

T_m 电机的电磁转矩(N·m)

ω_m 转子转速(rad/s)

u_a 电枢电压(V)

u_e 电枢反电动势(V)

i_a 电枢电流(A)

R 电枢电阻(Ω)

K_e 反电动势系数(V·s/rad)

K_m 电磁转矩系数(N·m/A)

由上述方程组可得直流电机的输出转矩与转速和电枢电压的关系式为

$$T_m = -\frac{K_m K_e}{R} \omega_m + \frac{K_m}{R} u_a \quad (9)$$

另一方面，视传送带不可伸缩以及忽略电机轴承的摩擦阻力矩，则电机轴上的阻转矩即为负载阻转矩（如图 2 所示），有^[2]

$$T_d = Fr \quad (10)$$

式中

r 同步带轮的半径(m)

F 传送带受到滑块反作用力的大小(N)

T_d 电机轴上的阻转矩(N·m)

对同步带轮由刚体定轴转动定律可得

$$T_m - T_d = I \frac{d\omega_m}{dt} \quad (11)$$

式中

T_m 电机的电磁转矩(N·m)

T_d 电机轴上的阻转矩(N·m)

I 同步带轮绕电机轴转动时的转动惯量(kg·m²)

ω_m 转子转速(rad/s)

联立式(9)(10)(11)可得

$$-\frac{K_m K_e}{R} \omega_m + \frac{K_m}{R} u_a - Fr = I \frac{d\omega_m}{dt} \quad (12)$$

1.3 状态空间表达式

以上建立了直线倒立摆系统各部分的模型，在此基础上还需要建立它们的联系才能得出系统整体的数学模型。

在传送带不可伸缩的情况下，同步带轮转过的角度与滑块的位移呈正比，即

$$\dot{x} = \omega_m r \quad (13)$$

进一步的，有

$$\ddot{x} = \dot{\omega}_m r \quad (14)$$

联立式(7)(12)(13)(14)，记 $Q_{eq} = mJ + (J + ml^2)(M + I/r^2)$ ，可得

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{K_e K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r^2} \dot{x} - \frac{m^2 l^2 g}{Q_{eq}} \theta + \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r} u_a \\ \ddot{\theta} = \frac{ml K_e K_m}{Q_{eq} R r^2} \dot{x} + \frac{mgl \left(M + m + \frac{I}{r^2} \right)}{Q_{eq}} \theta - \frac{ml K_m}{Q_{eq} R r} u_a \end{cases} \quad (15)$$

则系统的状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{42} & A_{43} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B_{21} \\ 0 \\ B_{41} \end{pmatrix} u_a \quad (16)$$

式中

$$A_{22} = -\frac{K_e K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{23} = -\frac{m^2 l^2 g}{Q_{eq}}$$

$$A_{42} = \frac{ml K_e K_m}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{43} = \frac{mgl \left(M + m + \frac{I}{r^2} \right)}{Q_{eq}}$$

$$B_{21} = \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r}$$

$$B_{41} = -\frac{ml K_m}{Q_{eq} R r}$$

状态变量 $(x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta})$ 分别表示滑块的位移和速度以及摆杆的倾角和倾角角速度。另一方面，系统的输出方程为

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (17)$$

式(16)和(17)即为系统的状态空间表达式。